Brainteaser 16

Motifs dans les décimales

Énoncé. On choisit uniformément un nombre X dans $[0, 1]$ et on lit successivement les chiffres de son développement décimal :

$$X = 0, D_1 D_2 D_3 \ldots$$

1. Combien de décimales faut-il lire en moyenne avant de voir apparaître le motif 222 ? Généraliser au motif formé de n chiffres 2 consécutifs.
2. Combien de décimales faut-il lire en moyenne avant de voir trois chiffres identiques consécutifs, sans imposer leur valeur ? Généraliser à une suite de k chiffres identiques quelconques.

On compte toutes les décimales lues, y compris celles qui terminent le motif.

Indications.

1. Les chiffres D_i sont indépendants et uniformes sur $\{0, 1, \ldots, 9\}$.
2. Pour chercher n chiffres 2, définir un état j égal au nombre de chiffres 2 consécutifs observés à la fin de la suite courante.
3. Après un chiffre différent de 2, cet état revient à 0.
4. Pour chercher k chiffres identiques quelconques, mémoriser seulement la longueur de la série courante.
5. Dans ce second problème, un chiffre différent du précédent ne ramène pas à un état vide : il commence immédiatement une nouvelle série de longueur 1.

Correction

À un ensemble de probabilité nulle près, un nombre uniforme sur $[0,1]$ possède un développement décimal unique. Ses chiffres $D_1, D_2, \ldots$ sont indépendants et chacun prend les dix valeurs $0, 1, \ldots, 9$ avec probabilité $1/10$. Le choix entre les deux écritures des nombres décimaux, par exemple $0{,}5000\ldots$ et $0{,}4999\ldots$, ne change donc pas les espérances.

Le motif 222. Il faut tenir compte des recouvrements possibles du motif. Notons E_j le nombre moyen de chiffres supplémentaires à lire lorsque les derniers chiffres observés sont exactement j chiffres 2 consécutifs, avec $0 \le j \le 3$. L'état 3 est absorbant, donc $E_3 = 0$.

Depuis l'état 0, le prochain chiffre est un 2 avec probabilité $1/10$; sinon on reste dans l'état 0. Ainsi,

$$E_0 = 1 + \frac{1}{10}E_1 + \frac{9}{10}E_0.$$

Depuis les états 1 et 2, un nouveau 2 fait progresser d'un état, tandis que tout autre chiffre ramène à l'état 0 :

$$E_j = 1 + \frac{1}{10}E_{j+1} + \frac{9}{10}E_0, \qquad j = 1, 2.$$

La première équation donne $E_0 = 10 + E_1$. En utilisant ensuite les deux autres équations et $E_3 = 0$, on obtient

$$E_0 = 10 + 100 + 1000 = 1110.$$

Résultat.

$$\boxed{\mathbb{E}[T_{222}] = 1110.}$$

Il faut lire en moyenne 1110 décimales avant la première apparition de 222.

---

n chiffres 2 consécutifs. Conservons les états $0, 1, \ldots, n$, avec $E_n = 0$. Posons

$$A_j = E_0 - E_j.$$

Les mêmes équations donnent $A_0 = 0$ et

$$A_{j+1} = 10(A_j + 1), \qquad 0 \le j < n.$$

Par récurrence,

$$A_j = 10 + 10^2 + \cdots + 10^j.$$

Or $A_n = E_0 - E_n = E_0$. Par conséquent,

$$\boxed{\mathbb{E}[T_{2,n}] = 10 + 10^2 + \cdots + 10^n = \frac{10(10^n - 1)}{9}.}$$

Pour $n = 1, 2, 3, 4$, les espérances sont respectivement 10, 110, 1110 et 11110.

Trois chiffres identiques quelconques. Cette fois, la valeur du chiffre répété n'est pas fixée. Après avoir lu le premier chiffre, une série de longueur 1 est déjà commencée. Notons F_j le nombre moyen de chiffres supplémentaires nécessaires lorsque la série finale courante a longueur j, avec $1 \le j \le 3$. On a $F_3 = 0$.

Pour $j = 1, 2$, le chiffre suivant est identique au précédent avec probabilité $1/10$, ce qui prolonge la série. Avec probabilité $9/10$, il est différent : la série recherchée échoue, mais ce nouveau chiffre commence aussitôt une nouvelle série de longueur 1. Ainsi,

$$F_j = 1 + \frac{1}{10} F_{j+1} + \frac{9}{10} F_1, \qquad j = 1, 2.$$

Ces équations donnent

$$F_1 = 10 + 100 = 110.$$

Il faut ajouter le tout premier chiffre, lu avant d'entrer dans l'état 1. Le nombre moyen total de décimales est donc

$$\boxed{1 + F_1 = 111.}$$

k chiffres identiques quelconques. Avec les états $1, 2, \ldots, k$, posons

$$B_j = F_1 - F_j.$$

On a $B_1 = 0$ et les équations précédentes donnent

$$B_{j+1} = 10(B_j + 1), \qquad 1 \le j < k.$$

Donc

$$F_1 = B_k = 10 + 10^2 + \cdots + 10^{k-1},$$

car $F_k = 0$. En ajoutant le premier chiffre, on trouve

$$\boxed{\mathbb{E}[T_k] = 1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{k-1} = \frac{10^k - 1}{9}.}$$

Pour $k = 1, 2, 3, 4$, cela donne 1, 11, 111 et 1111 décimales en moyenne.

Comparaison. Chercher k occurrences consécutives d'un chiffre fixé demande en moyenne exactement dix fois plus de chiffres que chercher k chiffres identiques de valeur quelconque :

$$\frac{10(10^k - 1)}{9} = 10\,\frac{10^k - 1}{9}.$$

Dans une base quelconque. En base b, les mêmes raisonnements remplacent 10 par b. Pour un chiffre fixé répété n fois et pour une valeur quelconque répétée k fois, on obtient respectivement

$$\boxed{\mathbb{E}[T_{a,n}] = \frac{b(b^n - 1)}{b - 1}, \qquad \mathbb{E}[T_k] = \frac{b^k - 1}{b - 1}.}$$

Pourquoi pas 1000 et 100 ? Une fenêtre de trois chiffres vaut 222 avec probabilité $1/1000$, et elle est formée de trois chiffres identiques quelconques avec probabilité $1/100$. On ne peut toutefois pas inverser directement ces probabilités : deux fenêtres successives partagent deux chiffres et ne sont donc pas indépendantes. Les états précédents mémorisent précisément l'information conservée d'une fenêtre à la suivante.